1. **Számlálás visszafelé (visszaszamlalas)**

   Írj programot, amely egy újévi visszaszámlálást szimulál: írja ki a számokat 10-től 1-ig csökkenő sorrendben, majd a végén jelenítse meg a „Boldog új évet!” feliratot!

2. **Kétpontos dobások (kosarlabda)**

   Egy kosaras minden edzésen 15 dobást kísérel meg. Szimuláld le véletlenszámokkal (0: kimaradt, 1: sikeres) a dobásokat, tárold el egy listában, majd írd ki, hány sikeres dobása volt!

3. **Heti zsebpénz (zsebpenz)**

   Kérd be a felhasználótól egymás után a hét 7 napján kapott vagy költött összegeket, mentsd el egy listába, majd határozd meg a hét végén megmaradt egyenleget (sum)!

4. **Heti hőmérsékletek (homerseklet_alap)**

   Hozz létre egy 7 elemű listát a hét mért napi középhőmérsékleteivel (10 és 25 °C közötti egész számok). Határozd meg és írd ki a hét legmelegebb napjának hőmérsékletét (max)!

5. **Kockadobás szimuláció (kocka_statisztika)**

   Dobj egy szabályos dobókockával 20 alkalommal véletlenszerűen (1–6). A dobásokat fűzd egy listába, majd írd ki, hányszor sikerült 6-ost dobni!

6. **PIN-kód generátor (pinkod)**

   Generálj egy 4 számjegyből álló véletlenszerű PIN-kódot úgy, hogy a számjegyeket (0–9) egyenként egy listába teszed, majd kiírod őket egy sorban, egymás mellé!

7. **Bevásárlólista bekérése (bevasarlolista)**

   Kérj be a felhasználótól 5 terméket for ciklussal, tedd őket egy listába, majd írasd ki sorszámozva (1-től 5-ig) a képernyőre!

8. **Pozitív bemenet ellenőrzése (pozitiv_szam)**

   Kérj be a felhasználótól egy pozitív egész számot while ciklussal! Addig ismételd a bekérést, amíg a felhasználó valóban 0-nál nagyobb értéket nem ad meg!

9. **Kávéautomata visszajáró (penzbedobas)**

Egy kávé ára 350 Ft. A program kérjen be pénzérméket a felhasználótól addig egy while ciklussal, amíg a bedobott összeg el nem éri vagy meg nem haladja a 350 Ft-ot. A végén írja ki a visszajáró összegét!

10. **Lépésszámláló átlag (lepesszamlalo)**

    Generálj egy 7 napos hétre napi lépésszámokat (3000 és 12 000 között). Számold ki és írd ki a heti átlagos lépésszámot (len és sum segítségével)!

11. **Páros villamosjáratok (villamos_szures)**

    Adott egy lista a belvárosi járatok számaival: [2, 4, 19, 47, 49, 56, 62]. Készíts egy új listát, amely csak a páros járatszámokat tartalmazza!

12. **Ötöslottó számhúzás egyszerűen (lottosorsolas)**

    Generálj 5 darab véletlenszámot 1 és 90 között egy listába. *(Itt még nem kötelező vizsgálni, hogy van-e köztük egyforma.)* Írasd ki a számokat növekvő sorrendbe rendezve!

13. **Jelszó megerősítés (jelszo_ellenorzes)**

    Kérj be egy jelszót a felhasználótól, majd kérd meg, hogy gépelje be újra a megerősítéshez. Addig kérd újra a megerősítést while ciklussal, amíg a két szöveg pontosan meg nem egyezik!

14. **Tantárgyi átlag (jegyek_atlaga)**

    Kérj be a felhasználótól 1 és 5 közötti érdemjegyeket addig, amíg 0-t nem ír be (végjel). A jegyeket mentsd el egy listába, és a végén jelenítsd meg a tantárgy átlagát!

15. **Hétvégi fagy (fagyos_napok)**

    Generálj 14 napra téli hőmérsékleti adatokat (-10 és 8 °C között). Számold meg és írd ki, hány olyan nap volt, amikor fagyott (0 °C alatti hőmérséklet)!

16. **Névsor keresés (nevkereses)**

    Tölts fel egy listát 6 osztálytárs nevével. Kérj be egy keresett nevet, és az in vagy egy for ciklus segítségével döntsd el, hogy szerepel-e a névsorban!

17. **Fej vagy írás széria (fejvagyiras)**

    Dobj fel egy virtuális érmét 10-szer (0: Fej, 1: Írás). Írd ki a dobások sorrendjét, majd a végén összesítsd, hogy a Fej vagy az Írás fordult-e elő többször!

18. **Gyorshajtók listája (gyorshajtas)**

    Egy 50 km/h-s zónában a traffipax a következő sebességeket rögzítette: [48, 55, 62, 50, 45, 71, 52]. Válogasd ki egy új listába a megengedett sebességet túllépő értékeket!

19. **Kuponkód generálás (kuponkod)**

    Készíts egy programot, amely előállít egy 6 tagú számsort véletlenszámokból (1–9 között), és összekapcsolja őket egyetlen kuponkód-szöveggé (pl.: 5-2-9-1-4-8)!

20. **Megtakarítás növekedése (malacpersely)**

    Egy diák 5 000 Ft-tal kezdi a hónapot, és mindennap 200 Ft-ot tesz a perselyébe. Ciklus segítségével számold ki és írasd ki napról napra az egyenlegét a 30 napos hónap során!

II. Rész: Közepes és összetettebb feladatok (21–32. feladat)

Egyre több logikát, összetett feltételeket, egymásba ágyazott ciklusokat, kiválogatást és keresést igénylő feladatok.

21. **Egyedi ötöslottó sorsolás (egyedi_lotto)**

    Generálj 5 darab lottószámot 1 és 90 között úgy, hogy **nem lehet köztük ismétlődés**! Használj while ciklust a generáláshoz, és csak akkor fűzd az új számot a listához, ha még nem szerepel benne!

22. **Számkitaláló játék barkochba stílusban (barkochba)**

    A gép gondoljon egy egész számra 1 és 100 között. A felhasználó próbálja kitalálni: a program minden tipp után mondja meg, hogy a gondolt szám kisebb vagy nagyobb-e! A játék akkor ér véget, ha eltalálta; írja ki a szükséges próbálkozások számát is!

23. **Családi villanyszámla analízis (aramfogyasztas)**

    Adott 12 hónap kWh-ban mért villanyfogyasztása egy listában. Keresd meg a legkisebb és a legnagyobb fogyasztású hónap sorszámát (1–12), valamint számold ki az éves átlagot!

24. **Banki egyenleg és fedezet (bankautomata_szimulacio)**

    A számlaegyenleg kezdetben 50 000 Ft. A felhasználó addig vehet fel pénzt (vagy adhat meg negatív összeget befizetésként), amíg a 0 értéket nem adja meg, vagy le nem fogy a számlája. Ha többet kérne, mint a meglévő egyenleg, a program utasítsa el a tranzakciót és írjon hibaüzenetet!

25. **Dolgozatok statisztikája (osztalyzat_statisztika)**

    Generálj egy 25 fős osztály dolgozatpontszámait (0–100 pont). A 23. feladat ponthatárai (elégtelen: 0–42, elégséges: 43–57, közepes: 58–72, jó: 73–87, jeles: 88–100) alapján határozd meg, melyik érdemjegyből hány darab született, és írd ki az eredményt!

26. **Két lista összehasonlítása – Közös hobbik (kozos_elemek)**

    Adott két tanuló hobbijainak listája (pl. ["foci", "rajz", "olvasás", "zene"] és ["zene", "túra", "foci", "úszás"]). Ciklussal keresd meg és gyűjtsd ki egy harmadik listába azokat a tevékenységeket, amelyek mindkettejük listájában megtalálhatók!

27. **Raktárkészlet riasztás (raktarkeszlet)**

    Egy üzlet termékneveit egy termekek, darabszámait pedig egy azonos hosszúságú darabszamok listában tároljuk párhuzamosan. Írasd ki indexelés segítségével azoknak a termékeknek a nevét, amelyekből 5-nél kevesebb van készleten (kritikus szint)!

28. **Közösségi média aktivitás (inaktiv_felhasznalok)**

    Egy fórumon rögzítették a tagok belépési napjainak számát az elmúlt hónapban. Készíts egy programot, amely megkeresi a listában az első olyan felhasználót (indexével együtt), aki egyetlen napot sem volt aktív (értéke 0)! A keresést találat esetén azonnal állítsd le (break)!

29. **Monotonitás vizsgálat: Emelkedő túraútvonal (tura_szint)**

    Egy túrázó egy óránként rögzített tengerszint feletti magasságokat egy listában tárolja (pl. [200, 245, 310, 415, 520]). Írj programot, amely eldönti egy logikai változóval és ciklussal, hogy a túrázó végig folyamatosan emelkedett-e (minden mérési pont magasabb-e, mint az előző)!

30. **Rulett szimuláció (rulett_nulla)**

    Szimulálj európai rulettet (számok 0 és 36 között). Pörgess addig egy while ciklussal, amíg ki nem pörög a zöld 0-s! A végén írd ki, összesen hány pörgetésre volt szükség, és a pörgetések hány százaléka volt piros/fekete (nem nulla)!

31. **Szélsőérték eltávolítása (sportolo_pontszam)**

    Egy műugró 7 bírótól kapott pontszámot (1.0 és 10.0 között, tizedesjegyekkel). A szabályok szerint a legkisebb és a legnagyobb pontszámot kiejtik. Töröld ki a listából a minimumot és a maximumot, majd a maradék 5 pontszámból számolj átlagot!

32. **Családi költségvetés – túllépés keresése (koltsegvetes_stop)**

    A program kérje be a napi vásárlások összegeit mindaddig, amíg a havi keretet (150 000 Ft) el nem éri az összeg. Amikor túllépi, írja ki, pontosan melyik tétel okozta a túllépést, és mennyivel haladta meg a limitet!

III. Rész: Haladó és összetett algoritmusos feladatok (33–40. feladat)

Összetett adatfeldolgozás, egymásba ágyazott logikák, szimulációk, formázott jelentések készítése.

33. **Leghosszabb fagymentes időszak (max_sorozat)**

    Generálj 30 napra téli középhőmérsékleteket (-5 és 10 °C között). Keresd meg a leghosszabb olyan egymást követő napokból álló időszakot (szériát), amikor a hőmérséklet végig fagypont felett maradt (> 0 °C)! Írd ki a leghosszabb fagymentes szakasz hosszát napokban!

34. **Dublikátumok szűrése saját algoritmussal (egyedi_lista)**

    Adott egy 20 elemű lista véletlenszerű számokkal 1 és 15 között (amelyben garantáltan lesznek ismétlődések). Hozz létre egy új listát, amely az eredeti lista elemeit tartalmazza úgy, hogy minden szám csak **pontosan egyszer** szerepel benne (ne használj beépített set-et, oldd meg ciklussal és feltétellel)!

35. **Két dobókocka eloszlása (kocka_összeg_eloszlas)**

    Dobj 1000 alkalommal egyszerre két kockával, és add össze a dobott pontokat (az összeg 2 és 12 között lehet). Számold meg egy listában, hogy az egyes lehetséges összegek hányszor fordultak elő, majd írasd ki az előfordulások gyakoriságát! Melyik összeg fordult elő a legtöbbször?

36. **Pénztárgép címletkifizetés több tétellel (cimlet_kalkulator)**

    A vásárlóknak a 13. feladathoz hasonlóan a legkevesebb bankjeggyel kell visszaadni a visszajárót. Adott a címletek listája csökkenő sorrendben: [20000, 10000, 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5]. Egy bekért visszajáró összegre számold ki egy for vagy while ciklussal, hogy melyik címletből hány darabot kell kiadni!

37. **Buborékrendezés lépésről lépésre (rendezes_szimulacio)**

    Generálj egy 10 elemű listát kétjegyű véletlen egész számokból. Rendezd a listát növekvő sorrendbe beépített sort() nélkül, egymásba ágyazott ciklusokkal (szomszédos elemek cseréjével). Írasd ki a listát a rendezés előtt és után is!

38. **Időjárás havi összefoglaló jelentés (havi_meteorologia)**

Tölts fel egy 30 elemű listát véletlenszerű napi csapadékmennyiségekkel (0 és 35 mm között, ahol a 0 az esőmentes nap). Készíts teljes elemzést:

- Hány esős nap volt?
- Mennyi volt a havi összkicsapódás?
- Hányadik napon esett a legtöbb eső?
- Volt-e olyan eset, hogy egymás után 3 napon keresztül esett az eső?

39. **Kórházi sorszámos váróterem (sorbanallas_fifo)**

Szimulálj egy orvosi várótermet egy while ciklussal! A program kínáljon fel menüpontokat:

1. Új beteg érkezett (kérd be a nevét, és fűzd a lista végére);
2. Következő beteg behívása (írd ki a soron következő beteg nevét, majd távolítsd el a lista elejéről);
3. Rendelés vége (kilépés a ciklusból).

Ügyelj arra, hogy ha üres a várólista, a 2-es menüpont figyelmeztető üzenetet adjon!

34. **Bérsávos bérköltség-optimalizálás (ceges_fizetesek)**

Egy kisvállalkozás 15 dolgozójának havi bérét generáld le 300 000 és 950 000 Ft között.

- Különítsd el a dolgozókat 3 kategóriába listák segítségével (junior: 500 000 alatt, medior: 500 000–750 000, senior: 750 000 felett).
- Számold ki mindhárom kategória összköltségét és átlagbérét.
- Készíts formázott, táblázatos kimenetet a képernyőre, amely soronként kiírja a dolgozó sorszámát, bérét és a hozzárendelt kategóriát!